

再生医療等提供計画に記載された再生医療等と 同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況

多血小板血漿（platelet-rich plasma）（以下「PRP」）による損傷部位の修復メカニズムは、濃縮血小板に含まれる様々な成長因子と血漿内の成長因子・糖蛋白がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞を活性化させるものと考えられている¹⁾。

本再生医療等提供計画と同種又は類似の再生医療等に関する臨床研究論文の一覧を以下に示す。これらの臨床報告では、本再生医療等提供計画と同様に、筋・腱・靱帯の損傷に対する自家 PRP を用いた治療の効果を検証している。

概要：

国内/海外	文献番号	試験デザイン	対象疾患	症例数	結果の概要
国内	2	総説	筋損傷	—	近年 PRP により生体の治癒過程を促進する可能性が指摘されるにつれ、筋損傷治療への応用の期待も高まっている。これまでに PRP と筋損傷に関して報告されている基礎的・臨床的研究を調査し今後の課題について検討したが、PRP は筋損傷に対して治癒過程に何らかの良い影響を与える可能性は十分にあるものの、未だエビデンスが確立しておらず、さらなる基礎、臨床研究が待たれる。現状では PRP に含まれる筋に影響を与えるすべての growth factor を特定することは困難ではあるが、筋組織にとっては有害である TGF- β 1 を中和することで骨格筋損傷に対する PRP の効果を改善する可能性がある。
国内	3	総説	スポーツ傷害	—	慢性的な腱付着部症に対する PRP 治療の一定の効果は認められるものの安定はしていない。PRP の種類等、治療方法の影響を考慮する必要がある。急性外傷に対する治癒期間短縮効果も多く報告されているが、この場合、PRP に含まれる白血球による二次組織損傷を避ける必要があるかもしれない。
国内	4	総説	前十字靱帯損傷	—	靱帯に対する PRP 治療の研究は、前十字靱帯中心に行われている。これまでの基礎および臨床研究の結果を総括すると、PRP は前十字靱帯再建術において、注入された腱の成熟を促進する可能性がある。

2. 筋損傷に対する PRP 治療

筋損傷はスポーツ外傷において最も頻度の高い損傷であり、従来から RICE 治療が行われているが、治療までに長期間かかることから競技者にとっては競技活動への復帰に長時間を要することが問題になっている。このような状況から従来からの治療に代わる新たな治療への要望は強く、近年 PRP 療法に注目が集まるにつれ、スポーツ外傷の分野でも筋損傷後の治癒促進、早期復帰を期待され、PRP を用いた治療への期待が高まっている。

【方法】

これまでに PRP と筋損傷に関して報告されている基礎的・臨床的研究を調べ、今後の課題について検討した。

【結果】

<臨床研究>

・Wright-Carpenter らは、17 名の MRI で grade2 と診断された筋挫傷を受傷したスポーツ選手に対し、PRP を注射し検討したところ、PRP 治療群の方が約 8 日競技復帰が早く、受傷後約 2 週間で撮影された MRI でも PRP 群で腫脹や血腫の範囲が少なく、早期に改善したと報告している。

・Sanchez らは、程度も部位も異なる筋損傷を受傷したプロサッカー選手 21 例に対し、PRP を使用したところ、予想された治療期間を半分に短縮したことを報告している。

・Wee らは、プロボディービルダーの長内転筋の捻挫例に対し、受傷後 1 週間に 3 回 PRP を注射することにより、1 週間で受傷前の活動レベルまで回復してことを報告している。

・Hamilton らは、grade2 の hamstrings の捻挫例に PRP を局所注射し、受傷後 17 日で疼痛もなく可動域も制限ない状態に回復したことを報告している。

<総括と今後の課題>

これまでの研究からは、PRP が筋損傷治癒を促進する報告はみられるものの、十分にデザインされた randomized control study の数は不十分であり、未だエビデンスが確立されているとは言い難い。加えて、筋損傷に対して PRP をどのようなタイミングで、どのぐらいの頻度で、どの程度の量を注射するのが効果的なのか不明であり、これらを一つずつ検証していく必要がある。

3. スポーツ傷害疾患に対する PRP 治療

スポーツ医学の進歩は低侵襲手術による早期復帰を可能としたが、近年は組織の再生を早めて早期復帰を目指す治療法や変性組織を再生させる治療法が注目を浴びている。PRP 治療はその 1 つで、海外から多くの報告がされており、今後国内でも広まっていく可能性がある。

【方法】

スポーツ傷害に対する自己 PRP 治療の報告から、スポーツ傷害に対する自己 PRP 治療の効果について総括した。

【結果】

<慢性傷害の治療>

PRP 治療が難治性の腱付着部症の治療に多く使用されている。アキレス腱症への PRP 治療で、9 例の有効臨床報告がある一方、1 件の比較対照試験では、対照群と比較して有意差は認められなかった。膝蓋腱炎に対する PRP 治療の効果は、10 例の症例報告で、すべて有効性が確認されている。また、比較対照試験において、治療後 12 週で有効性が確認されたが、24 週では差がなくなったとの報告があった。肘外上顆炎では、

一部有効例の報告があった。

<急性外傷の治療>

急性外傷の治療に関して、スポーツ中の急性外傷で頻度が高い軟部組織損傷は、通常保存療法によって治癒するものの、治療には一定の期間がかかり、さらに治癒組織は正常より質的に劣ることが知られている。筆者らは、スポーツ選手の膝 MCL 損傷につき、4 例の治療効果として、全員が 6 週間以内に競技に復帰したと報告している。その他、34 例の肘 MCL 部分断裂に対する効果として、88%が平均 12 週で復帰したとの報告がある。筋損傷についても、治癒までの期間が短縮されたとの報告があった。

【結論】

スポーツ傷害疾患に対して PRP 治療が有効であるという多くの報告があり、PRP は自己血を用いて作成するため、比較的容易かつ安全に治療を行うことが可能であるものの、その調製方法・成分・効果など多様なため、使用する PRP の性質を理解したうえで今後のエビデンスの蓄積が望まれる。

4. 靱帯および再建靱帯に対する PRP の基礎と臨床の現状

PRP を使った治療の研究は腱に対する研究が多くなされているが、同様な組織である靱帯組織に対する治癒促進作用もあるのではないかと期待されている。

【方法】

前十字靱帯を中心に行われている自己 PRP 治療の報告から、前十字靱帯及び再建靱帯に対する自己 PRP 治療の効果について総括した。

【結果】

PRP を注入された腱の成熟（靱帯化）に対する効果について MRI を用いて検証した 5 報告中 3 報告で注入された腱の成熟促進効果又はその傾向が認められている。また、関節鏡スコアが PRP 注入群で有意差はないものの高い傾向にあったという報告や、バイオプシーによる病理組織学的評価においては、PRP 注入群で有意に成熟しており、注入された腱が結合組織で覆われている例も有意に多かったという報告もされている。

【結論】

前十字靱帯再建術に対する PRP の効果については、高いエビデンスレベルの文献では証明されていない。しかし、これまでの報告をまとめると注入された腱の成熟を早める効果がありそうである。術後 6 ヶ月以降では差がないとする報告が多いため、術後 6 ヶ月までの詳細な観察により効果が明らかになるかもしれない。骨孔と注入された腱の固着に関しては、現時点では効果があるとは言えない。近年、長期フォローアップでの骨孔の拡大に関しても関心が高まっており、より長期の成績を比較する必要がある。

引用文献：

1. 井上：本邦における PRP 臨床治療の問題点と実際. 整・災外 117 : 1017-1025 (2014)
2. 寺田 聡史：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. 筋損傷に対する PRP 療法. 整・災外 57 : 971-975 (2014)
3. 金森ら：スポーツ傷害疾患に対する PRP 治療. 関節外科 34 : 79-84 (2015)
4. 飯尾ら：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. 靱帯および再建靱帯に対する多血小板血漿の基礎と臨床の現状. 整・災外 57 : 985-992 (2014)